

TÁC TỬ LOGIC (LOGICAL AGENTS)

CHƯƠNG 7

Phác thảo

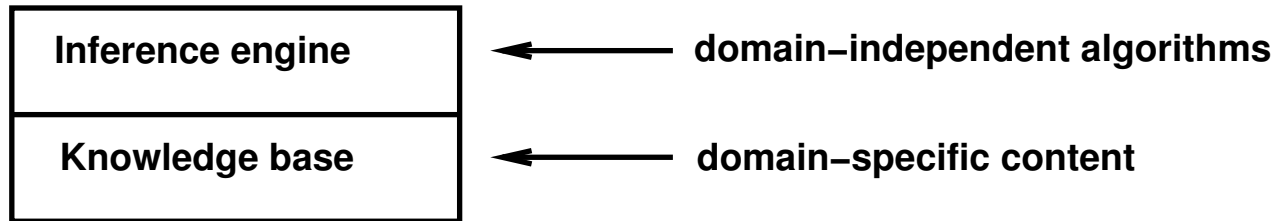
- ◇ Tác nhân dựa trên tri thức
- ◇ Thế giới Wumpus
- ◇ Logic nói chung—mô hình và sự kế thừa
- ◇ Logic mệnh đề (Boolean)
- ◇ Tính tương đương, giá trị, sự thỏa mãn
- ◇ Quy tắc suy luận và chứng minh định lý

– xâu chuỗi về phía trước

– xâu chuỗi ngược

– độ phân giải

Cơ sở kiến thức



Cơ sở kiến thức = tập hợp **câu** trong ngôn ngữ **trang trọng**

Cách tiếp cận khai báo để xây dựng tác nhân (hoặc hệ thống khác):

NÓI CHO NÓ BIẾT ĐIỀU NÓ CẦN BIẾT

Sau đó, nó có thể tự **HỎI** phải làm gì—các câu trả lời sẽ được đưa ra từ KB

Đại lý có thể được xem ở cấp độ kiến thức

tức là, **những gì họ biết**, bất kể được triển khai như thế nào

Hoặc ở cấp độ triển khai

tức là cấu trúc dữ liệu trong KB và các thuật toán thao tác chúng

Một tác nhân dựa trên kiến thức đơn giản

```
function KB-AGENT(percept) returns an action  
static: KB, a knowledge base  
         t, a counter, initially 0, indicating time  
TELL(KB, MAKE-PERCEPT-SENTENCE(percept, t))  
action ← ASK(KB, MAKE-ACTION-QUERY(t))  
TELL(KB, MAKE-ACTION-SENTENCE(action, t))  
t ← t + 1  
return action
```

Đại lý phải có khả năng:

Đại diện cho các trạng thái, hành động, v.v.

Kết hợp các nhận thức mới

Cập nhật các biểu diễn nội bộ của thế giới

Suy ra những thuộc tính ẩn giấu của thế giới

Suy ra những hành động phù hợp

Mô tả Wumpus World PEAS

Thước đo hiệu suất

vàng +1000, chết -1000

-1 mỗi bước, -10 khi sử dụng mũi tên

Môi trường

Các ô vuông cạnh wumpus có mùi hôi

Ô vuông cạnh hồ thoáng mát

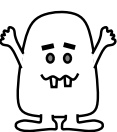
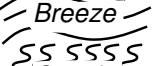
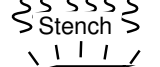
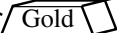
Vàng lấp lánh nằm trong cùng một ô vuông

Bắn giết wumpus nếu bạn đang đối mặt với nó

Việc bắn súng sử dụng hết mũi tên duy nhất

Nắm lấy vàng nếu ở cùng một ô vuông

Thả vàng rơi vào cùng một ô vuông

4	 Stench		 Breeze	 PIT
3		 Breeze  Stench  Gold	 PIT	 Breeze
2	 Stench		 Breeze	
1	 START	 Breeze	 PIT	 Breeze
	1	2	3	4

Thiết bị truyền động Rẽ trái, Rẽ phải,

Tiến, nắm, thả, bắn

Cảm biến Gió, Long lạnh, Mùi

Đặc điểm thể giới Wumpus

Có thể quan sát được??

Đặc điểm thể giới Wumpus

Có thể quan sát được?? Không—chỉ nhận thức cục bộ

Xác định??

Đặc điểm thể giới Wumpus

Có thể quan sát được?? Không—chỉ nhận thức cục bộ

Xác định?? Có—kết quả được chỉ định chính xác

Tập ??

Đặc điểm thể giới Wumpus

Có thể quan sát được?? Không—chỉ nhận thức cục bộ

Xác định?? Có—kết quả được chỉ định chính xác

Theo từng tập?? Không—tuần tự ở cấp độ hành động

Tĩnh??

Đặc điểm thể giới Wumpus

Có thể quan sát được?? Không—chỉ nhận thức cục bộ

Xác định?? Có—kết quả được chỉ định chính xác

Theo từng tập?? Không—tuần tự ở cấp độ hành động

Tĩnh?? Có—Wumpus và Pits không di chuyển

Rời rạc??

Đặc điểm thể giới Wumpus

Có thể quan sát được?? Không—chỉ nhận thức cục bộ

Xác định?? Có—kết quả được chỉ định chính xác

Theo từng tập?? Không—tuần tự ở cấp độ hành động

Tĩnh?? Có—Wumpus và Pits không di chuyển

Rời rạc?? Có

Đại lý đơn lẻ??

Đặc điểm thể giới Wumpus

Có thể quan sát được?? Không—chỉ nhận thức cục bộ

Xác định?? Có—kết quả được chỉ định chính xác

Theo từng tập?? Không—tuần tự ở cấp độ hành động

Tĩnh?? Có—Wumpus và Pits không di chuyển

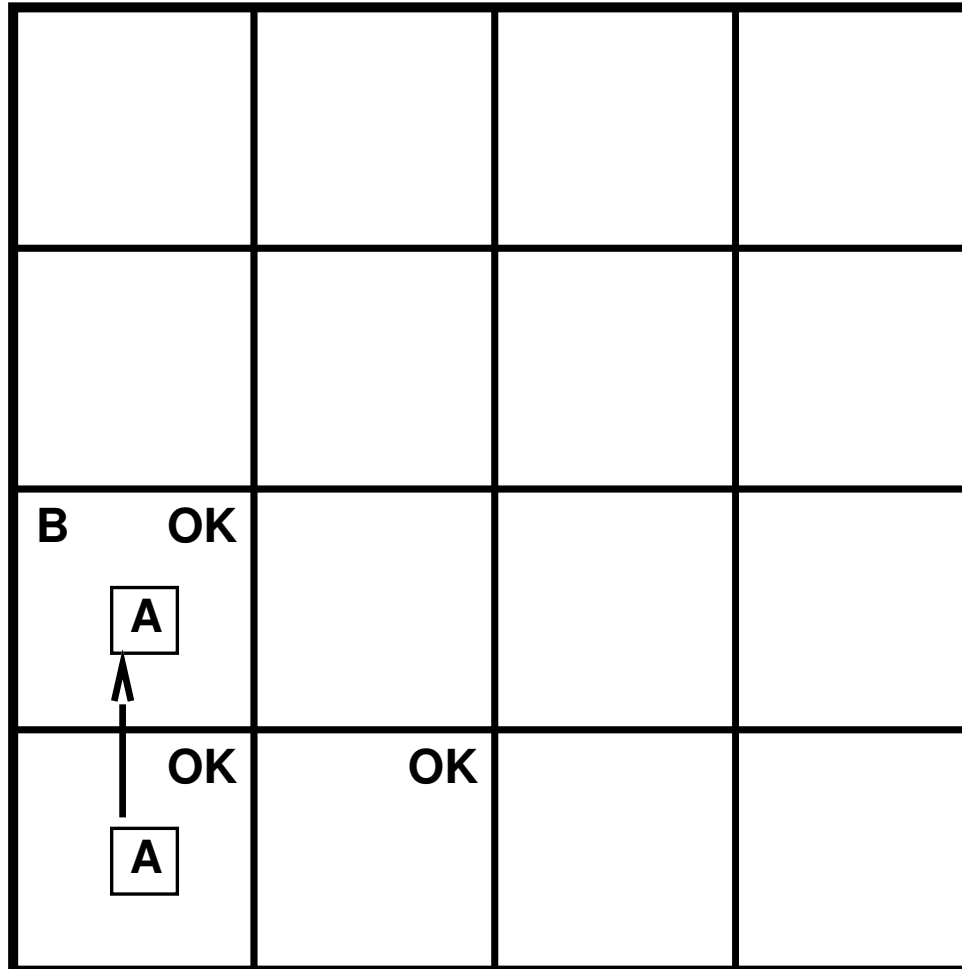
Rời rạc?? Có

Single-agent?? Có—Wumpus về cơ bản là một tính năng tự nhiên

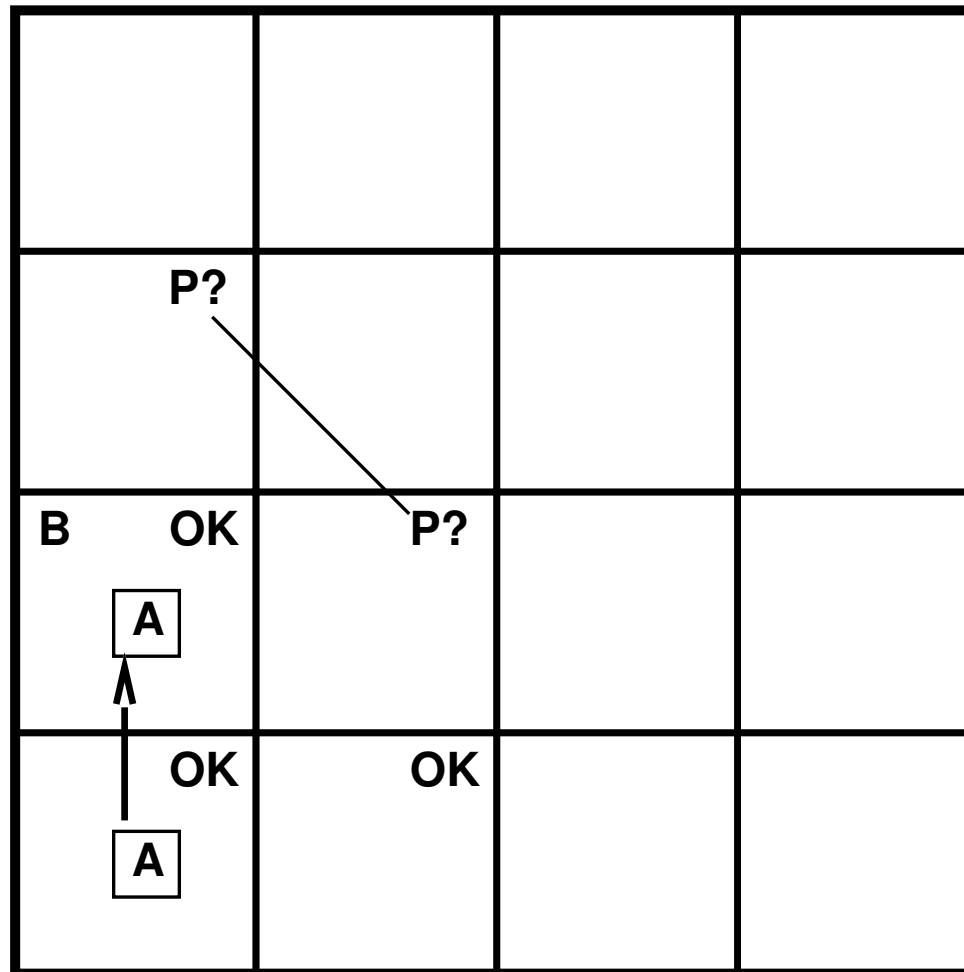
Khám phá thế giới wumpus

OK			
OK A	OK		

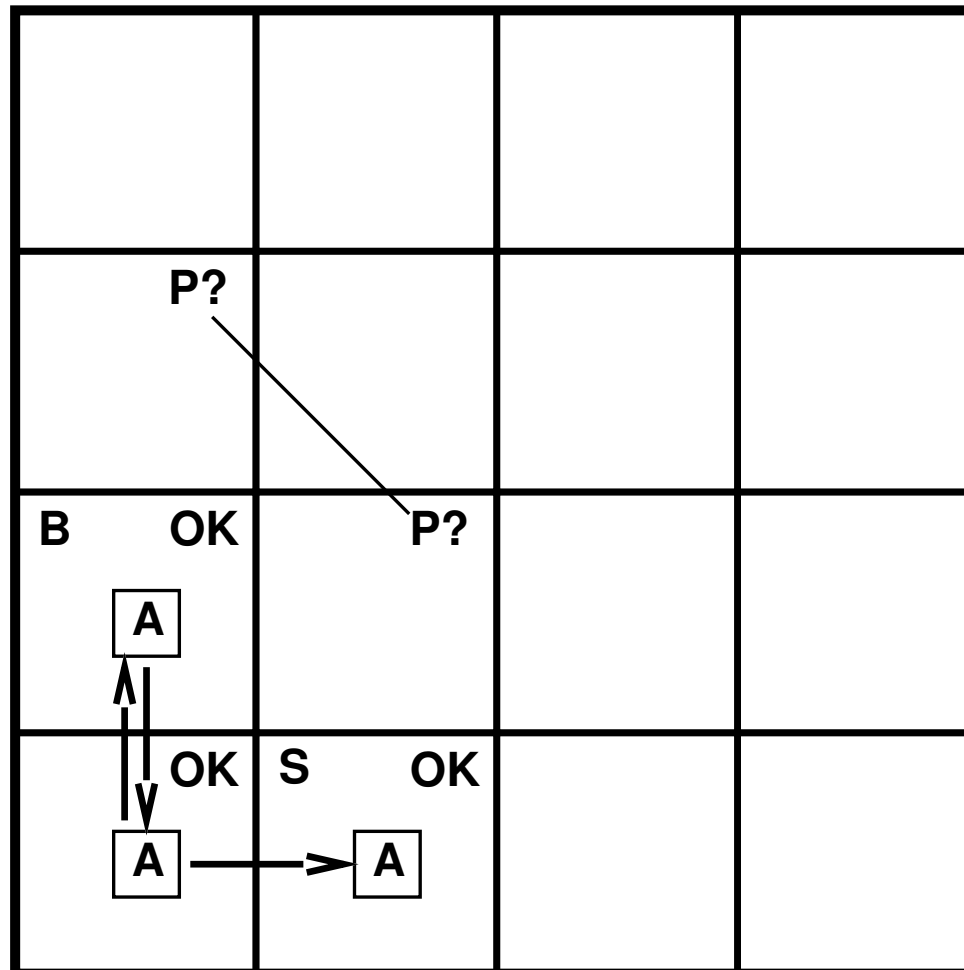
Khám phá thể giới wumpus



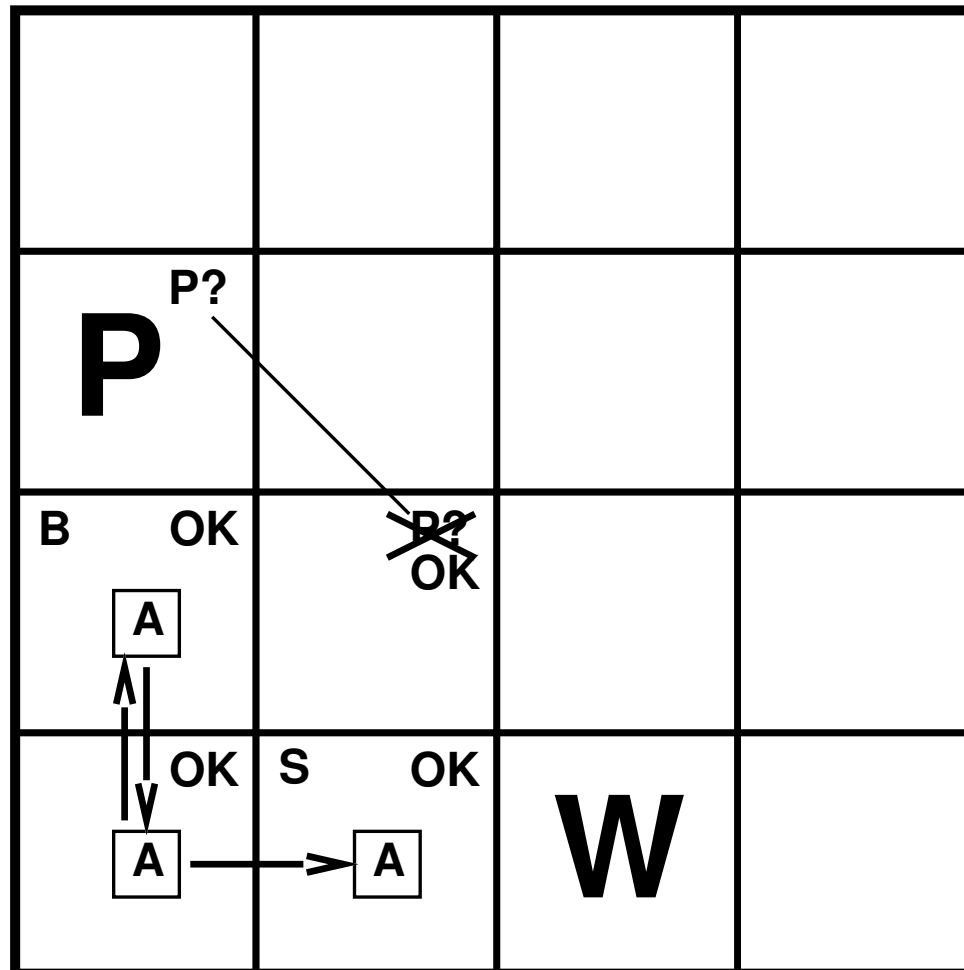
Khám phá thế giới wumpus



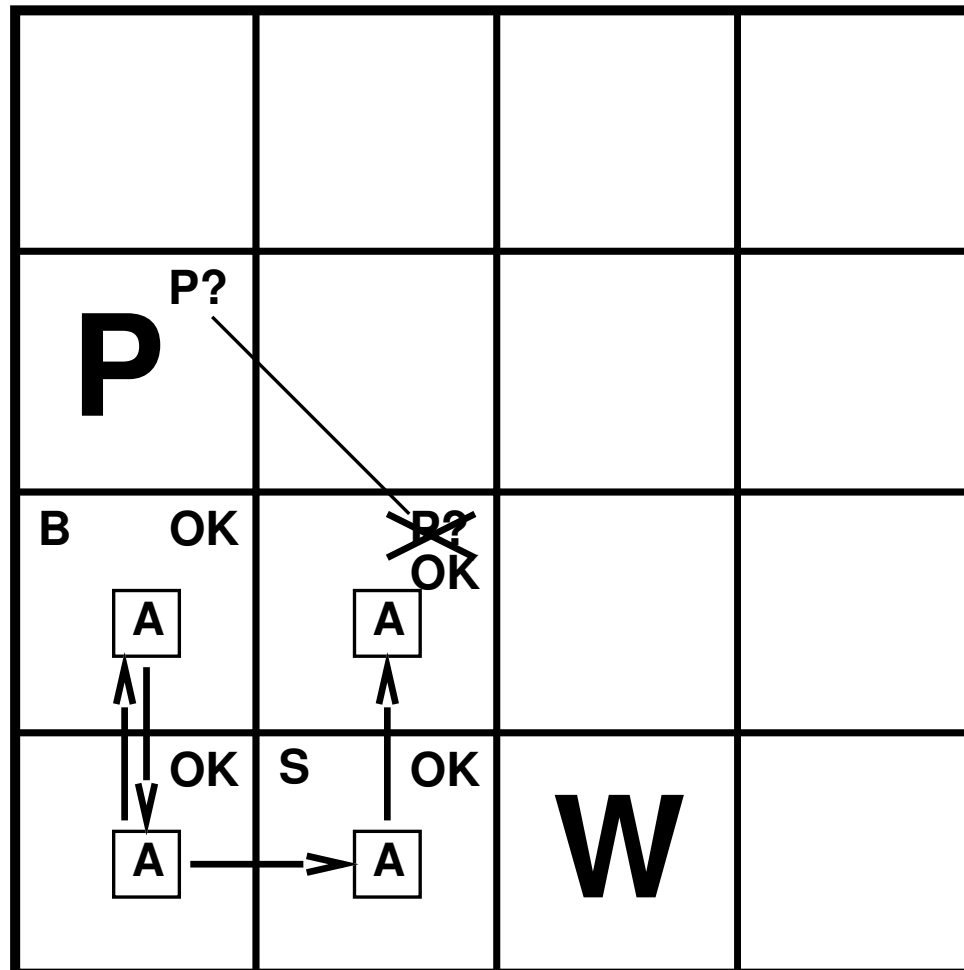
Khám phá thế giới wumpus



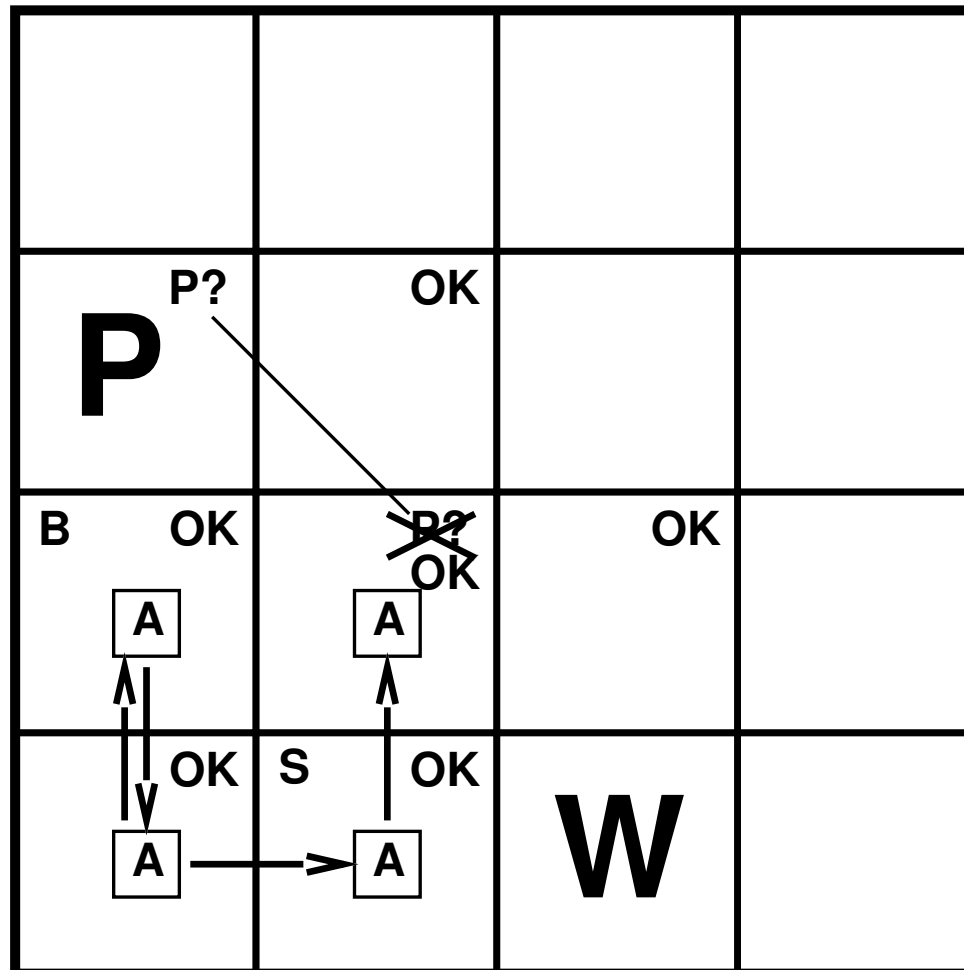
Khám phá thế giới wumpus



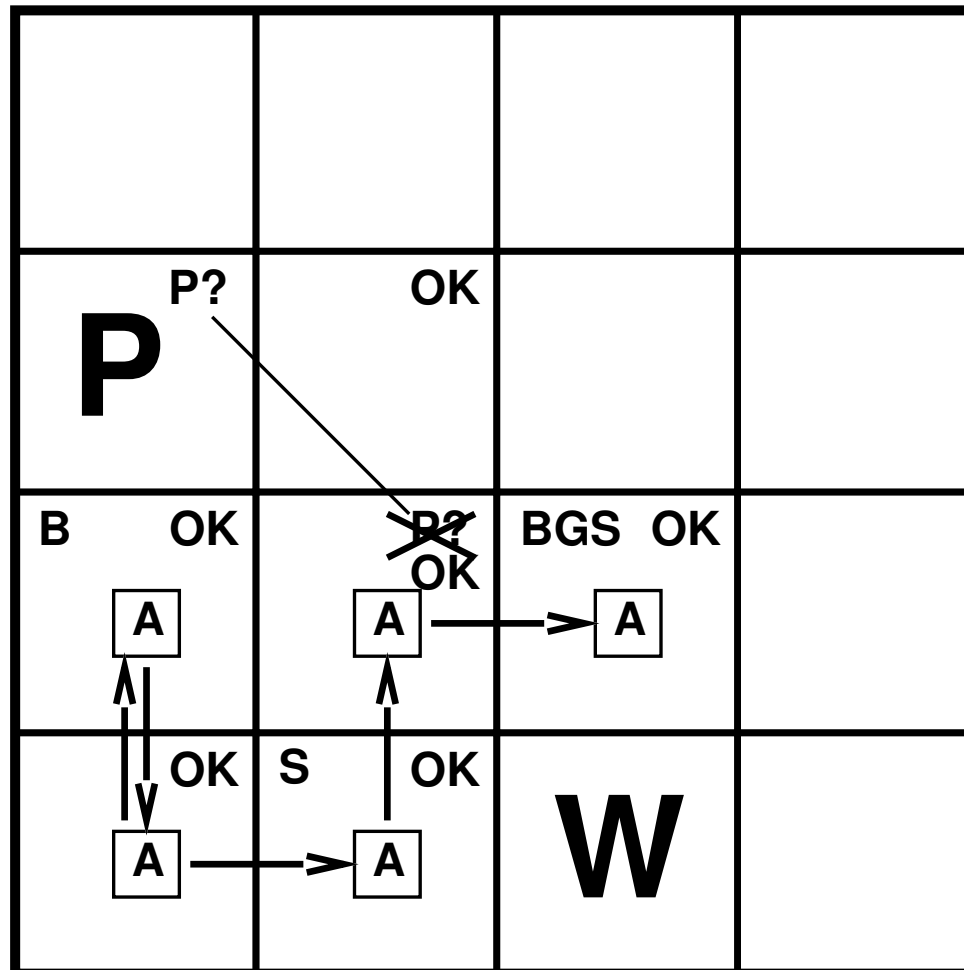
Khám phá thế giới wumpus



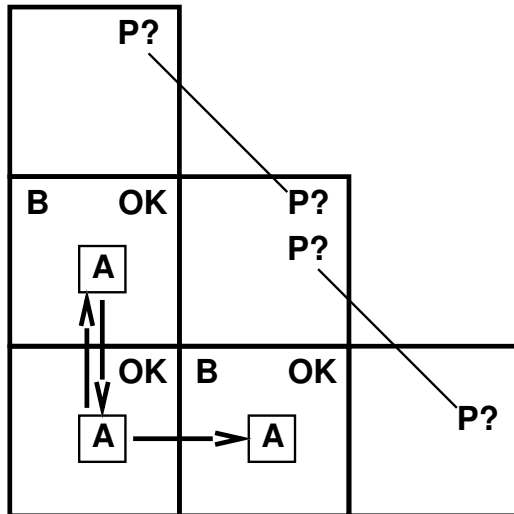
Khám phá thế giới wumpus



Khám phá thể giới wumpus

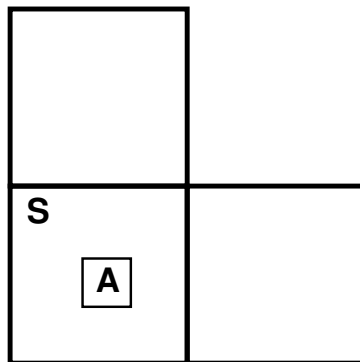


Các điểm chậ[?]t khác



Gió vào (1,2) và (2,1)
 $\Rightarrow$ không có hành động an toàn

Giả sử các hồ phân bố đồng đều,
 (2,2) có điểm thấp với tham dò 0,86,
 so với 0,31



Mùi trong (1,1)

$\Rightarrow$ không thể di chuyển

Có thể sử dụng chiến lược ép buộc:

bắn thẳng về phía trước

wumpus đã ở đó $\Rightarrow$ đã chết $\Rightarrow$ an toàn

wumpus không có ở đó $\Rightarrow$ an toàn

Logic nói chung

Logic là ngôn ngữ hình thức để biểu diễn thông tin

để có thể rút ra kết luận

Cú pháp xác định các câu trong ngôn ngữ

Ngữ nghĩa xác định “ý nghĩa” của câu;

tức là xác định sự thật của một câu trong một thế giới

Ví dụ, ngôn ngữ của số học

$x + 2 \geq y$ là một câu; $x^2 + y >$ không phải là một câu

$x + 2 \geq y$ đúng nếu số $x + 2$ không nhỏ hơn số y

$x + 2 \geq y$ đúng trong một thế giới nơi $x = 7, y = 1$

$x + 2 \geq y$ là sai trong một thế giới nơi $x = 0, y = 6$

Yêu cầu

Entailment có nghĩa là một thứ **tiếp nối từ** một thứ khác:

$$KB \models \alpha$$

Cơ sở tri thức KB bao gồm câu α

nếu và chỉ khi

α đúng ở mọi thế giới nơi KB đúng

Ví dụ: KB chứa " the Giants won " và " The Reds won "
đòi hỏi "Hoặc Người khổng lồ thắng hoặc Quỷ đỏ thắng"

Ví dụ: $x + y = 4$ đòi hỏi $4 = x + y$

Yêu cầu là mối quan hệ giữa các câu (tức là **cú pháp**)
dựa trên **ngữ nghĩa**

Lưu ý: bộ não xử lý cú pháp **cú pháp** (thuộc loại nào đó)

Mẫu

Các nhà logic học thường nghĩ theo các mô hình , chính thức là thế giới có cấu trúc mà sự thật có thể được đánh giá

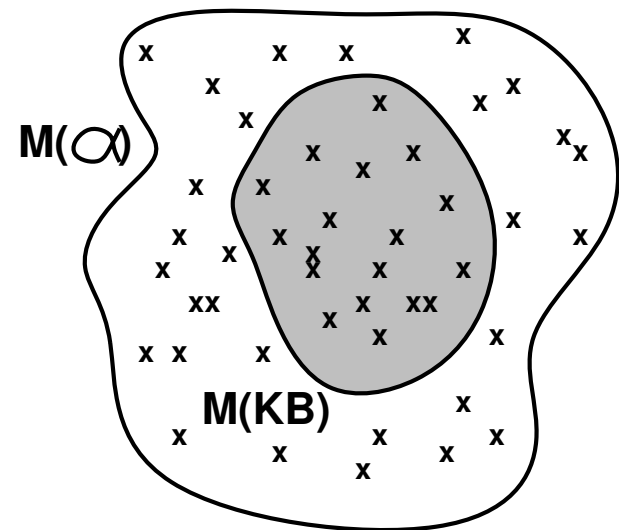
Ta nói m là mô hình của một câu α nếu α đúng trong m

$M(\alpha)$ là tập hợp tất cả các model của α

Khi đó $KB \models \alpha$ khi và chỉ khi $M(KB) \subseteq M(\alpha)$

Ví dụ: KB = Người không lờ thắng và Quỷ đỏ thắng

α = Người không lờ đã thắng

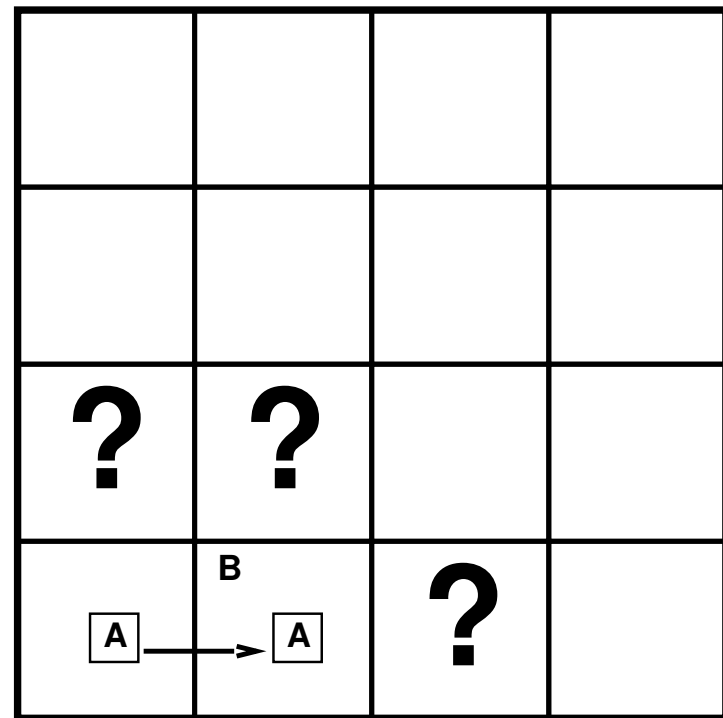


Sự đòi hỏi trong thế giới wumpus

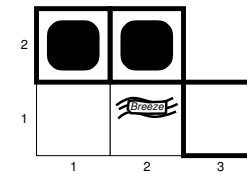
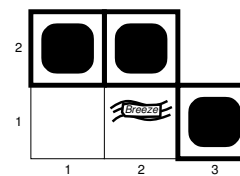
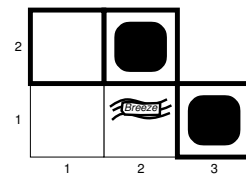
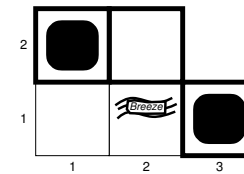
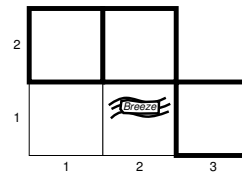
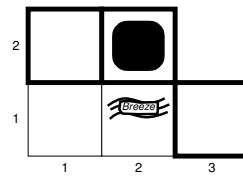
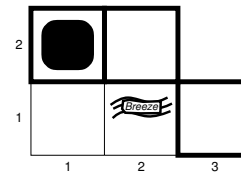
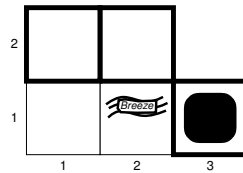
Tình huống sau khi không phát hiện được gì trong [1,1],
di chuyển sang phải, gió thổi vào [2,1]

Xem xét các mô hình có thể có cho ?s
giả sử chỉ có hồ

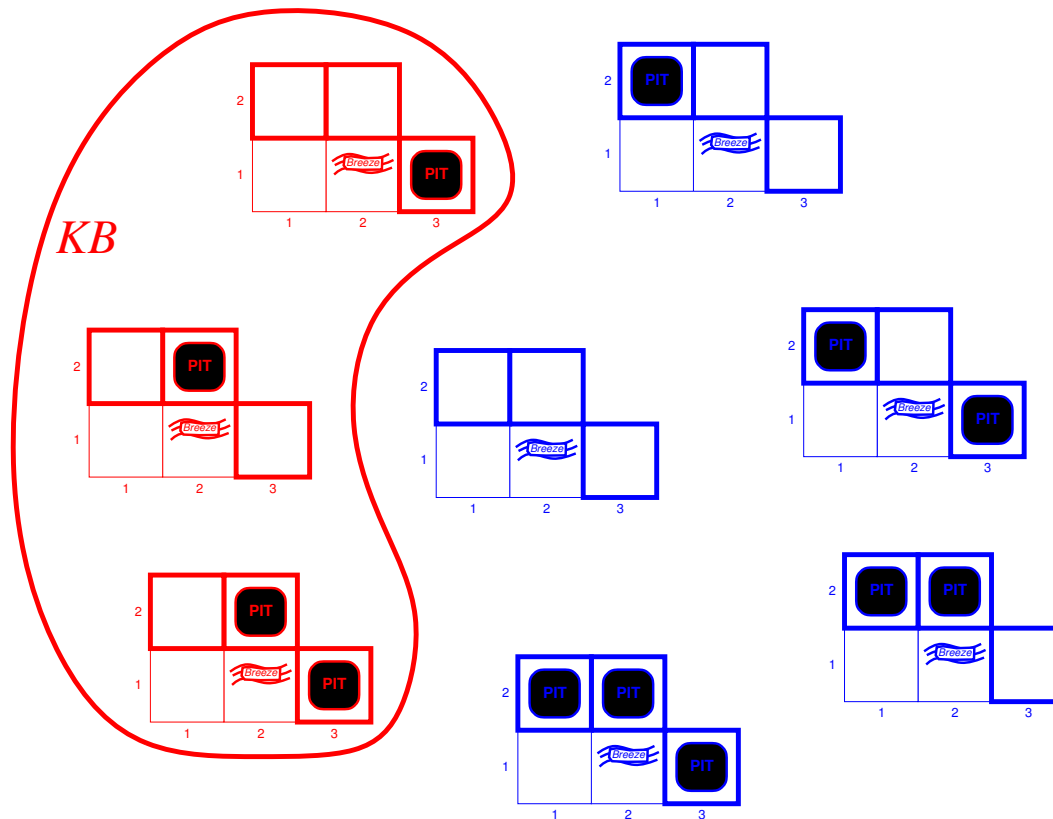
3 lựa chọn Boolean $\Rightarrow$ 8 mô hình có thể



Mẫu Wumpus

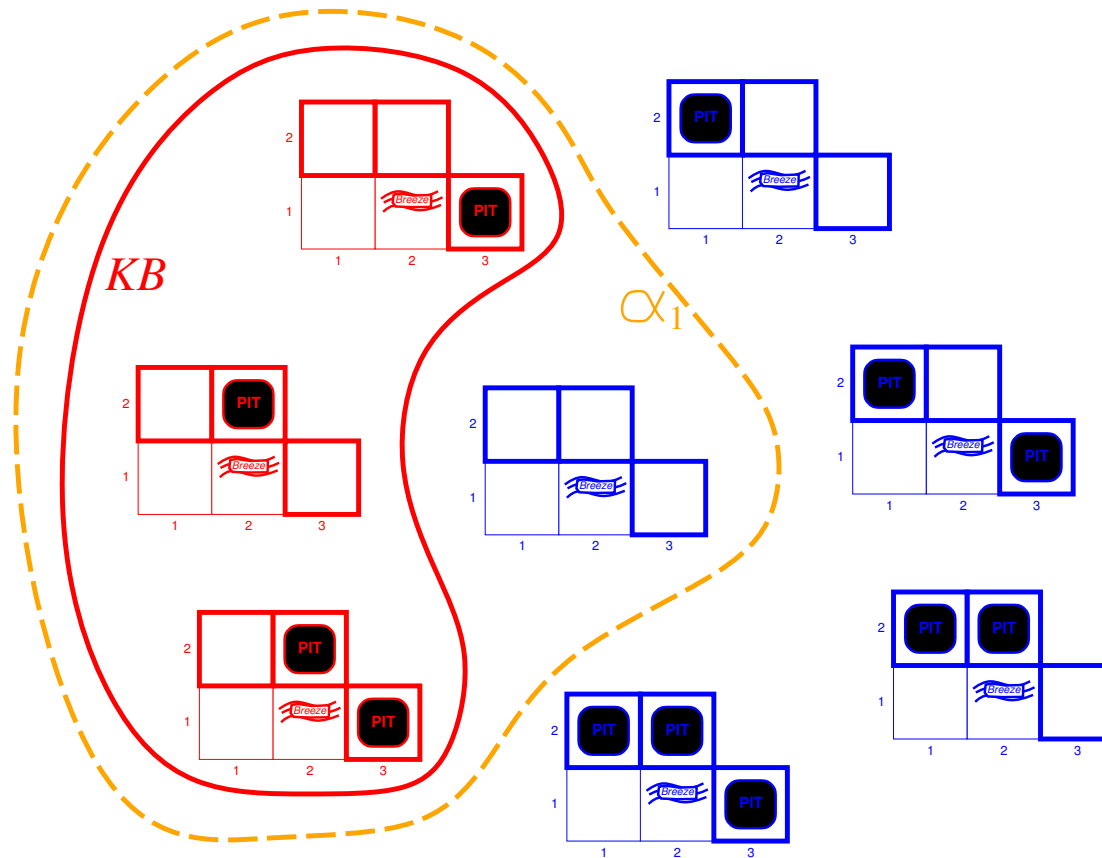


Mẫu Wumpus



KB = quy tắc của thể giới wumpus + quan sát

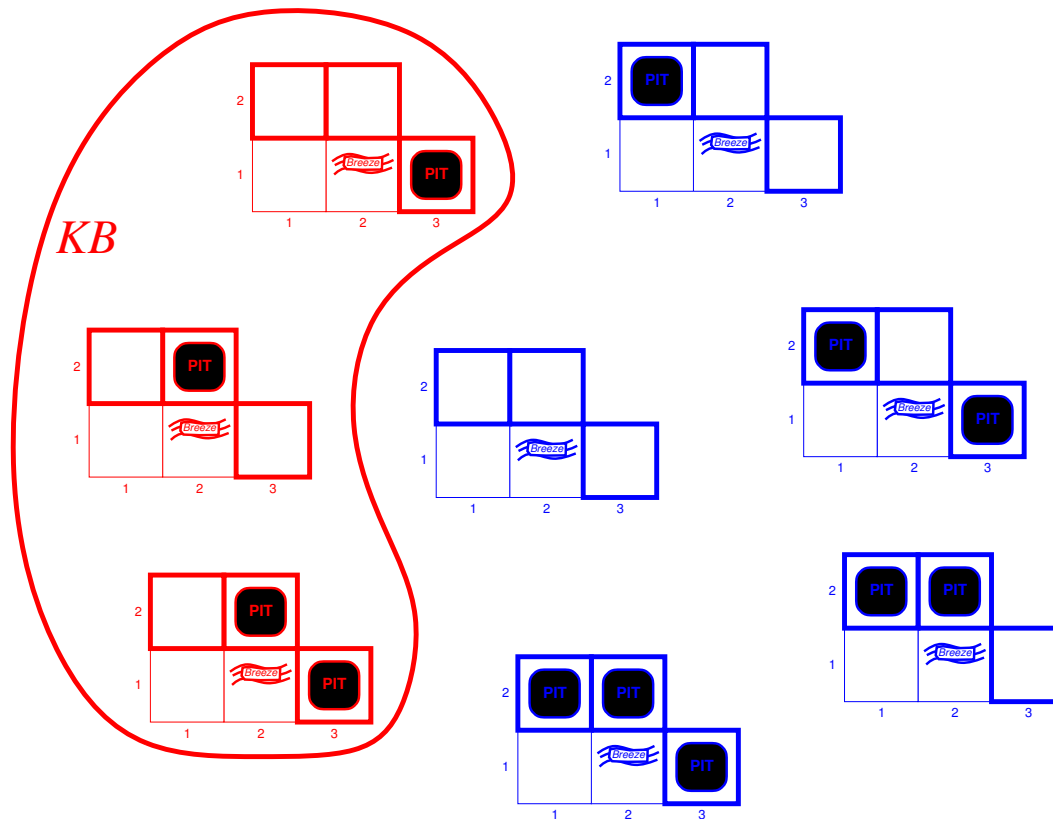
Mẫu Wumpus



KB = quy tắc của thế giới wumpus + quan sát

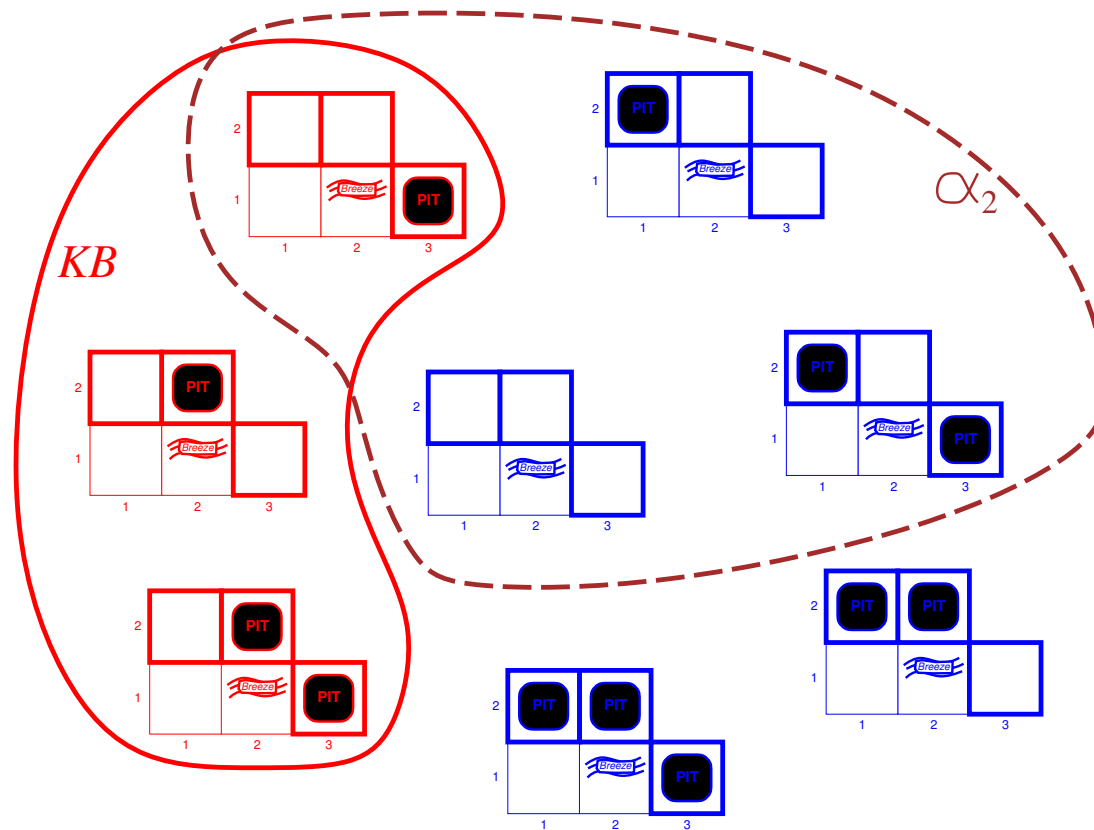
α_1 = "[1,2] là an toàn", $KB \models \alpha_1$, được chứng minh bằng kiểm tra mô hình

Mẫu Wumpus



KB = quy tắc của thế giới wumpus + quan sát

Mẫu Wumpus



KB = quy tắc của thế giới wumpus + quan sát

α_2 = "[2,2] an toàn", $KB \neq \alpha_2$

Suy luận

$KB \vdash_i \alpha$ = câu α có thể được suy ra từ KB bằng thủ tục i

Hậu quả của KB là đồng cỏ khô; α là một cây kim.

Đòi hỏi = kim đáy bể; suy luận = tìm ra nó

Âm thanh: i là âm thanh nếu

bất cứ khi nào $KB \vdash_i \alpha$, thì cũng đúng là $KB \models \alpha$

Tính đầy đủ: i hoàn tất nếu

bất cứ khi nào $KB \models \alpha$, thì cũng đúng là $KB \vdash_i \alpha$

Xem trước: chúng ta sẽ định nghĩa một logic (logic bậc nhất) đủ biểu cảm để nói lên hầu hết mọi điều đáng quan tâm, và để làm được điều đó tồn tại một thủ tục suy luận hợp lý và đầy đủ.

Nghĩa là, quy trình sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào có câu trả lời sau từ những gì được biết bởi *KB*.

Logic mệnh đề: Cú pháp

Logic mệnh đề là logic đơn giản nhất—minh họa những ý tưởng cơ bản

Các ký hiệu mệnh đề P_1, P_2 v.v. là các câu

Nếu S là một câu thì $\neg S$ là một câu (phủ định)

Nếu S_1 và S_2 là câu thì $S_1 \wedge S_2$ là một câu (liên từ)

Nếu S_1 và S_2 là câu thì $S_1 \vee S_2$ là câu (phân cách)

Nếu S_1 và S_2 là câu thì $S_1 \Rightarrow S_2$ là một câu (ngụ ý)

Nếu S_1 và S_2 là câu thì $S_1 \Leftrightarrow S_2$ là câu (hai điều kiện)

Logic mệnh đề: Ngữ nghĩa

Mỗi mô hình chỉ định đúng/sai cho từng ký hiệu mệnh đề

Ví dụ: $P_{1,2}$ $P_{2,2}$ $P_{3,1}$
true true false

(Với những ký hiệu này, 8 mẫu có thể được liệt kê tự động.)

Quy tắc đánh giá sự thật đối với một mô hình m :

$\neg S$	đúng iff	S	sai		
$S_1 \wedge S_2$	là đúng iff	S_1	là đúng và	S_2	là đúng
$S_1 \vee S_2$	là đúng iff	S_1	là đúng hoặc	S_2	là đúng
$S_1 \Rightarrow S_2$	là đúng iff	S_1	là sai hoặc	S_2	là đúng
tức là	sai iff	S_1	đúng và	S_2	là sai
$S_1 \Leftrightarrow S_2$	là đúng iff	$S_1 \Rightarrow S_2$	là đúng và	$S_2 \Rightarrow S_1$	là đúng

Quá trình đệ quy đơn giản đánh giá một câu tùy ý, ví dụ:

$$\neg P_{1,2} \wedge (P_{2,2} \vee P_{3,1}) = \textit{true} \wedge (\textit{false} \vee \textit{true}) = \textit{true} \wedge \textit{true} = \textit{true}$$

Bảng chân lý cho liên từ

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>
<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>false</i>
<i>true</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>false</i>
<i>true</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>

Câu thể giới Wumpus

Giả sử $P_{i,j}$ là đúng nếu có một hồ trong $[i, j]$.

Giả sử $B_{i,j}$ là đúng nếu có gió trong $[i, j]$.

$$\neg P_{1,1}$$

$$\neg B_{1,1}$$

$$B_{2,1}$$

“Hồ gây gió ở ô liền kề”

Câu thể giới Wumpus

Giả sử $P_{i,j}$ là đúng nếu có một hồ trong $[i, j]$.

Giả sử $B_{i,j}$ là đúng nếu có gió trong $[i, j]$.

$$\neg P_{1,1}$$

$$\neg B_{1,1}$$

$$B_{2,1}$$

“Hồ gây gió ở ô liền kề”

$$B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})$$

$$B_{2,1} \Leftrightarrow (P_{1,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1})$$

“Một hình vuông sẽ mát mẻ **nếu và chỉ khi** có một cái hồ liền kề”

Bảng chân lý cho suy luận

$B_{1,1}$	$B_{2,1}$	$P_{1,1}$	$P_{1,2}$	$P_{2,1}$	$P_{2,2}$	$P_{3,1}$	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	KB
<i>false</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>false</i>
<i>false</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>false</i>
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
<i>false</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>false</i>
<i>false</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<u><i>true</i></u>
<i>false</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<u><i>true</i></u>
<i>false</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<u><i>true</i></u>
<i>false</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>false</i>
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>false</i>

Liệt kê các hàng (các phép gán khác nhau cho các ký hiệu),
nếu **KB** đúng trong hàng, hãy kiểm tra xem α có đúng không

Suy luận bằng phép liệt kê

Việc liệt kê theo chiều sâu của tất cả các mô hình là hợp lý và đầy đủ

function **TT-ENTAILS?**(KB, α) **returns** *true* or *false*

inputs: KB , the knowledge base, a sentence in propositional logic

α , the query, a sentence in propositional logic

$symbols \leftarrow$ a list of the proposition symbols in KB and α

return TT-CHECK-ALL($KB, \alpha, symbols, []$)

function **TT-CHECK-ALL**($KB, \alpha, symbols, model$) **returns** *true* or *false*

if EMPTY?($symbols$) **then**

if PL-TRUE?($KB, model$) **then return** PL-TRUE?($\alpha, model$)

else return *true*

else do

$P \leftarrow$ FIRST($symbols$); $rest \leftarrow$ REST($symbols$)

return TT-CHECK-ALL($KB, \alpha, rest, \text{EXTEND}(P, \text{true}, model)$) **and**

TT-CHECK-ALL($KB, \alpha, rest, \text{EXTEND}(P, \text{false}, model)$)

$O(2^n)$ cho ký hiệu n ; vấn đề là **co-NP-complete**

Tương đương logic

Hai câu tương đương về mặt logic nếu đúng trong cùng một mô hình:

$\alpha \equiv \beta$ khi và chỉ khi $\alpha \models \beta$ và $\beta \models \alpha$

$(\alpha \wedge \beta) \equiv (\beta \wedge \alpha)$	commutativity of $\wedge$
$(\alpha \vee \beta) \equiv (\beta \vee \alpha)$	commutativity of $\vee$
$((\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma) \equiv (\alpha \wedge (\beta \wedge \gamma))$	associativity of $\wedge$
$((\alpha \vee \beta) \vee \gamma) \equiv (\alpha \vee (\beta \vee \gamma))$	associativity of $\vee$
$\neg(\neg\alpha) \equiv \alpha$	double-negation elimination
$(\alpha \Rightarrow \beta) \equiv (\neg\beta \Rightarrow \neg\alpha)$	contraposition
$(\alpha \Rightarrow \beta) \equiv (\neg\alpha \vee \beta)$	implication elimination
$(\alpha \Leftrightarrow \beta) \equiv ((\alpha \Rightarrow \beta) \wedge (\beta \Rightarrow \alpha))$	biconditional elimination
$\neg(\alpha \wedge \beta) \equiv (\neg\alpha \vee \neg\beta)$	De Morgan
$\neg(\alpha \vee \beta) \equiv (\neg\alpha \wedge \neg\beta)$	De Morgan
$(\alpha \wedge (\beta \vee \gamma)) \equiv ((\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma))$	distributivity of $\wedge$ over $\vee$
$(\alpha \vee (\beta \wedge \gamma)) \equiv ((\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma))$	distributivity of $\vee$ over $\wedge$

Tính hợp lệ và sự thỏa mãn

Một câu là *valid* nếu nó đúng trong các mô hình **all**,

ví dụ: $True$, $A \vee \neg A$, $A \Rightarrow A$, $(A \wedge (A \Rightarrow B)) \Rightarrow B$

Hiệu lực được kết nối với suy luận thông qua Định lý suy diễn:

$KB \models \alpha$ khi và chỉ khi $(KB \Rightarrow \alpha)$ hợp lệ

Một câu là *satisfiable* nếu nó đúng trong **some** model

ví dụ: $A \vee B$, C

Một câu là *unsatisfiable* nếu nó đúng trong **no** models

ví dụ: $A \wedge \neg A$

Sự thỏa mãn được kết nối với suy luận thông qua:

$KB \models \alpha$ khi và chỉ nếu $(KB \wedge \neg \alpha)$ không thỏa mãn
tức là chứng minh α bằng *reductio ad absurdum*

Phương pháp chứng minh

Các phương pháp chứng minh chia thành (đại khái) hai loại:

Ứng dụng quy tắc suy luận

- Tạo câu mới (âm thanh) hợp pháp từ câu cũ
- **Proof** = một chuỗi các ứng dụng quy tắc suy luận

Có thể sử dụng các quy tắc suy luận làm toán tử trong một thuật toán tìm kiếm tiêu chuẩn.

- Thông thường yêu cầu dịch câu sang dạng **dạng thông thường**

Kiểm tra mô hình

liệt kê bảng chân lý (luôn theo cấp số nhân trong n)

việc quay lui được cải tiến, ví dụ: Davis–Putnam–Logemann–Loveland

tìm kiếm heuristic trong không gian mô hình (âm thanh nhưng không đầy đủ)

ví dụ: thuật toán leo đồi giống như xung đột tối thiểu

Xích tiến và lùi

Dạng sùng (bị hạn chế)

KB = **liên từ** của **Mệnh đề Horn**

Mệnh đề Horn =

◇ ký hiệu mệnh đề; hoặc

◇ (kết hợp các ký hiệu) $\Rightarrow$ ký hiệu

Ví dụ: $C \wedge (B \Rightarrow A) \wedge (C \wedge D \Rightarrow B)$

Modus Ponens (dành cho dạng Horn): hoàn thành cho KB Horn

$$\frac{\alpha_1, \dots, \alpha_n, \quad \alpha_1 \wedge \dots \wedge \alpha_n \Rightarrow \beta}{\beta}$$

Có thể được sử dụng với **xâu chuỗi thuận** hoặc **xâu chuỗi lùi**.

Các thuật toán này rất tự nhiên và chạy trong thời gian **tuyến tính**

Chuyển tiếp

Ý tưởng: kích hoạt bất kỳ quy tắc nào có tiền đề được thỏa mãn trong KB ,

thêm kết luận của nó vào KB , cho đến khi tìm thấy truy vấn

$$P \Rightarrow Q$$

$$L \wedge M \Rightarrow P$$

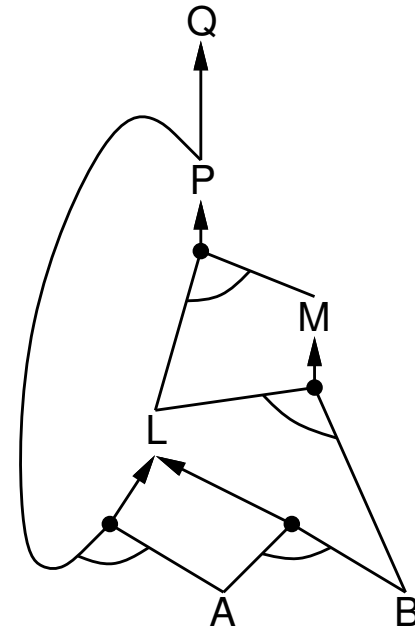
$$B \wedge L \Rightarrow M$$

$$A \wedge P \Rightarrow L$$

$$A \wedge B \Rightarrow L$$

A

B



Thuật toán chuỗi chuyển tiếp

function PL-FC-ENTAILS?(KB, q) **returns** *true* or *false*

inputs: KB , the knowledge base, a set of propositional Horn clauses

q , the query, a proposition symbol

local variables: *count*, a table, indexed by clause, initially the number of premises

inferred, a table, indexed by symbol, each entry initially *false*

agenda, a list of symbols, initially the symbols known in KB

while *agenda* is not empty **do**

$p \leftarrow \text{POP}(\text{agenda})$

unless *inferred*[p] **do**

inferred[p] $\leftarrow \text{true}$

for each Horn clause c in whose premise p appears **do**

decrement *count*[c]

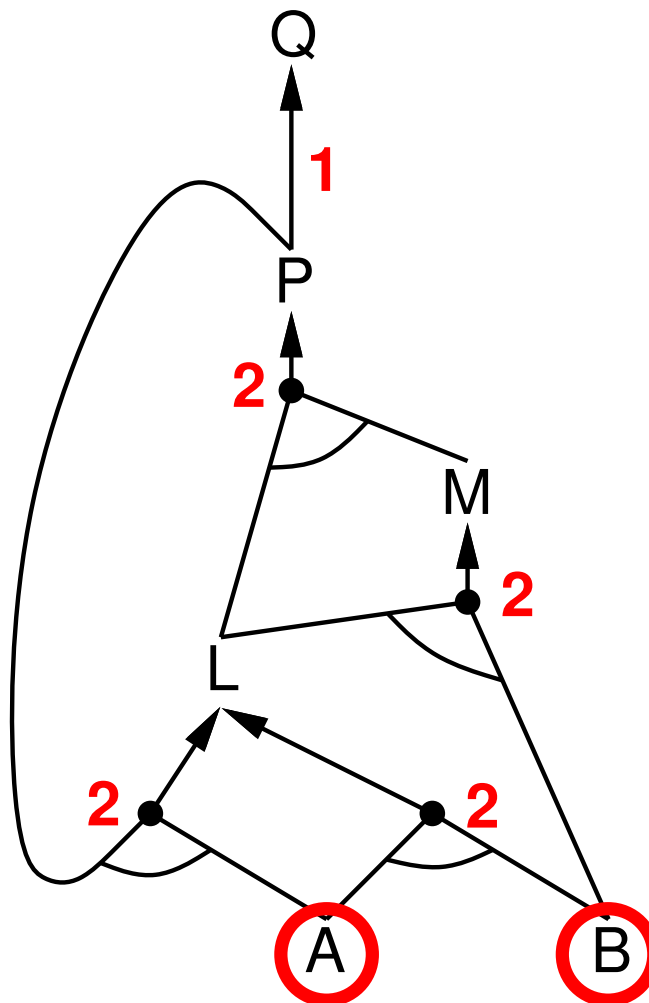
if *count*[c] = 0 **then do**

if HEAD[c] = q **then return** *true*

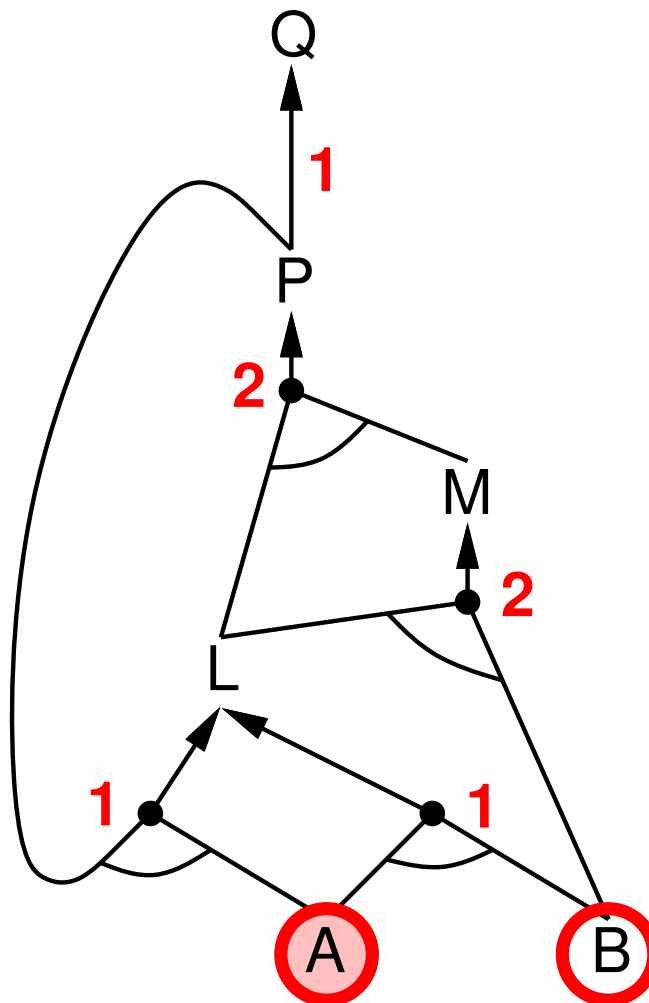
PUSH(HEAD[c], *agenda*)

return *false*

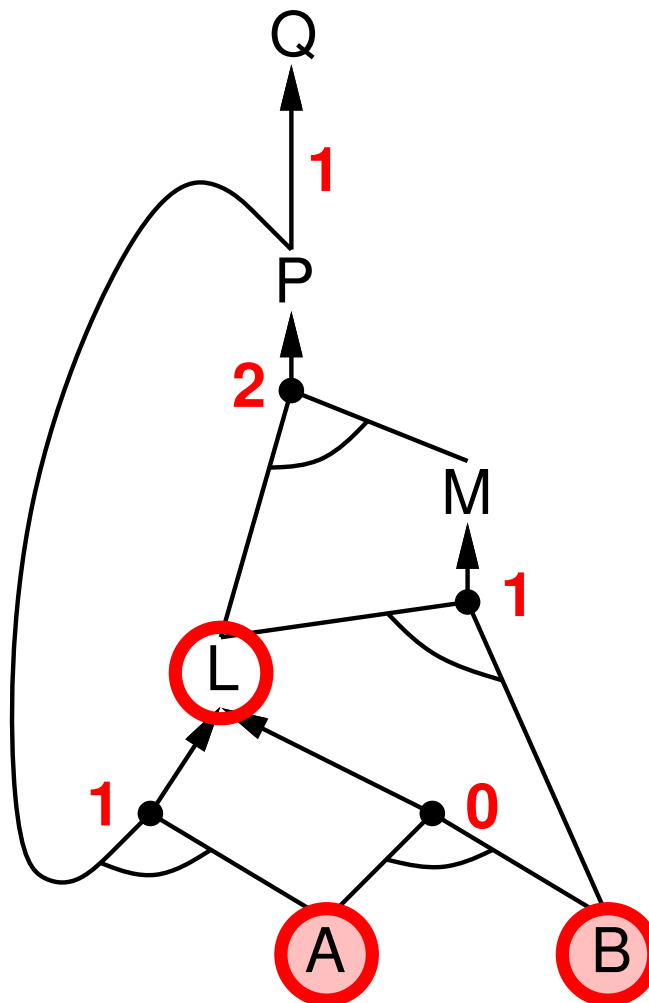
Ví dụ về chuỗi chuyển tiếp



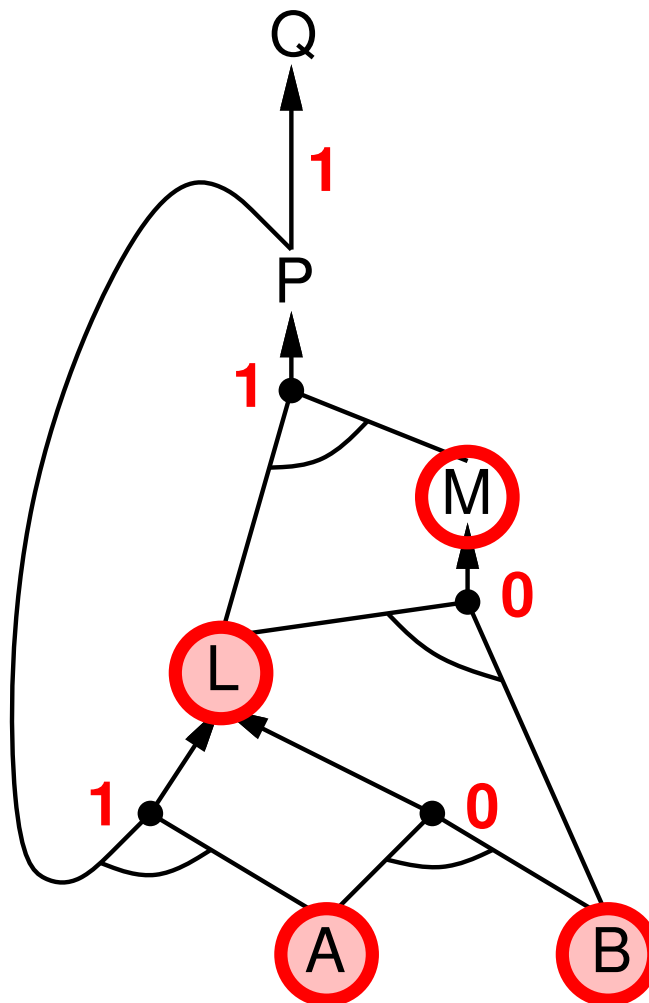
Ví dụ về chuỗi chuyển tiếp



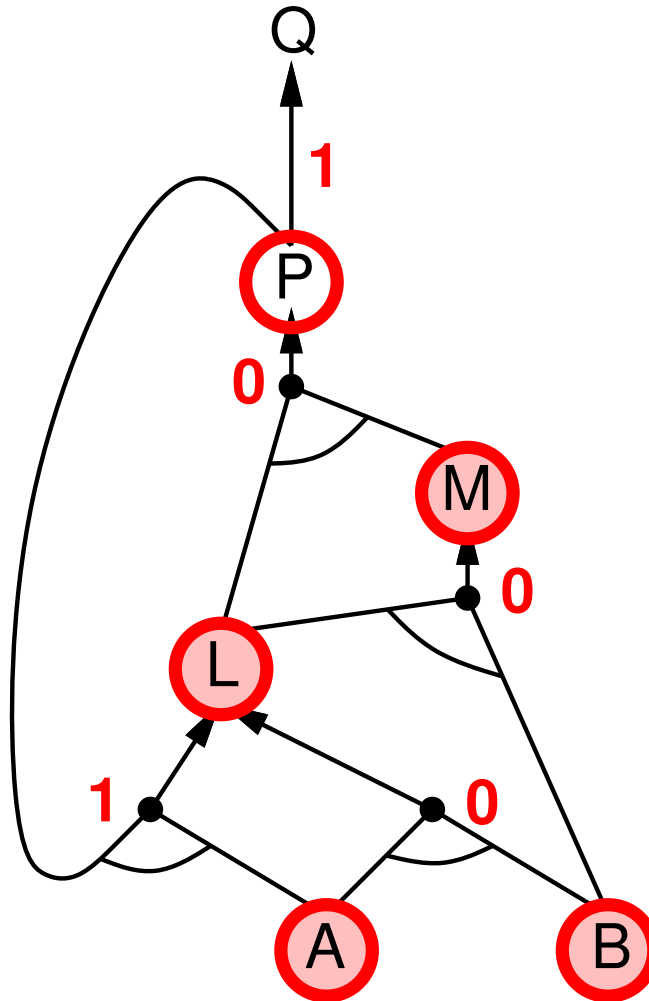
Ví dụ về chuỗi chuyển tiếp



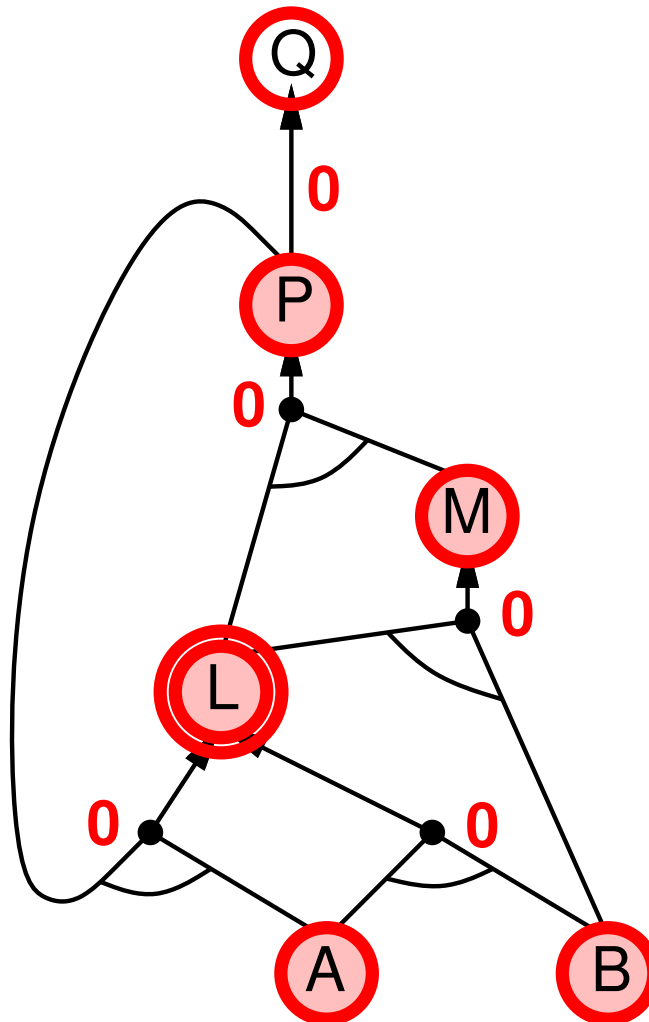
Ví dụ về chuỗi chuyển tiếp



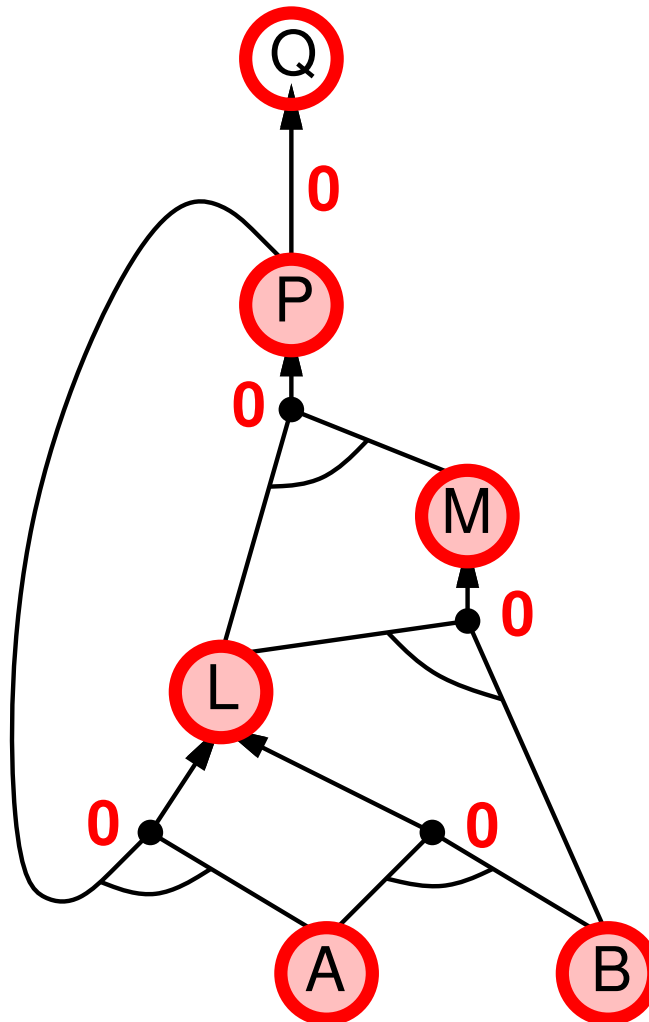
Ví dụ về chuỗi chuyển tiếp



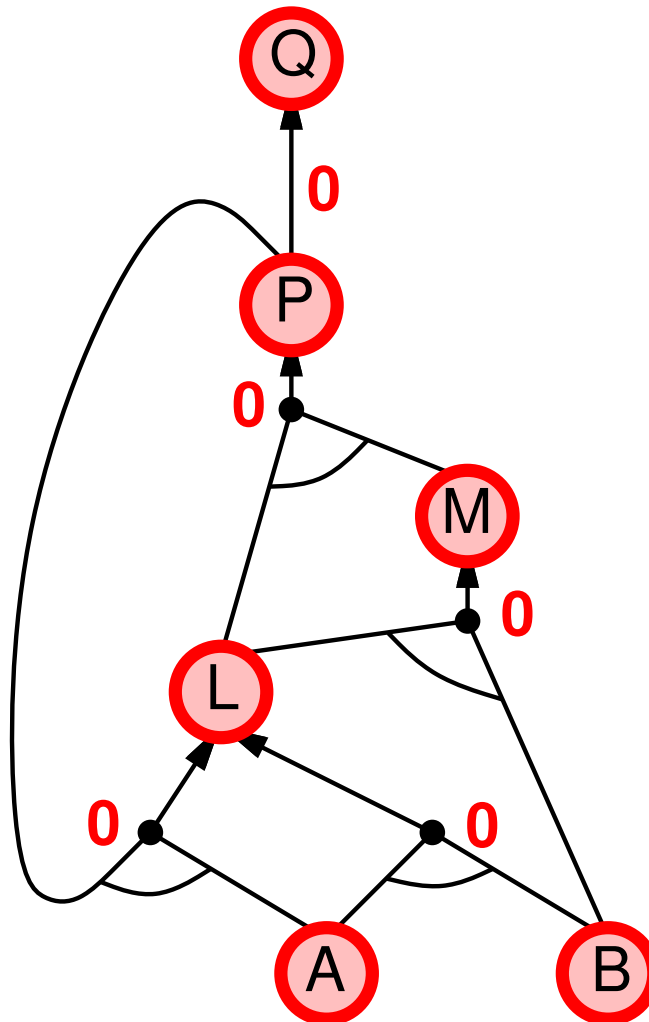
Ví dụ về chuỗi chuyển tiếp



Ví dụ về chuỗi chuyển tiếp



Ví dụ về chuỗi chuyển tiếp



Bảng chứng về tính đầy đủ

FC rút ra mọi câu nguyên tử được yêu cầu bởi KB

1. FC đạt đến **điểm cố định** nơi không có câu nguyên tử mới nào được dẫn xuất
2. Xem trạng thái cuối cùng dưới dạng mô hình m , gán đúng/sai cho các ký hiệu
3. Mọi mệnh đề trong bản gốc KB đều đúng trong m

Bảng chứng: Giả sử mệnh đề $a_1 \wedge \dots \wedge a_k \Rightarrow b$ sai trong m

Khi đó $a_1 \wedge \dots \wedge a_k$ đúng trong m và b sai trong m

Do đó thuật toán chưa đạt đến điểm cố định!

4. Do đó m là mô hình của KB

5. Nếu $KB \models q$, q đúng trong **mọi mẫu** của KB , bao gồm m

Ý tưởng chung: xây dựng bất kỳ mô hình nào của KB bằng suy luận âm thanh, kiểm tra α

Xích ngược

Ý tưởng: làm ngược lại từ truy vấn q :

để chứng minh q bởi BC,

kiểm tra xem q đã được biết chưa, hoặc

chứng minh bằng BC tất cả các tiền đề của một số quy tắc kết luận q

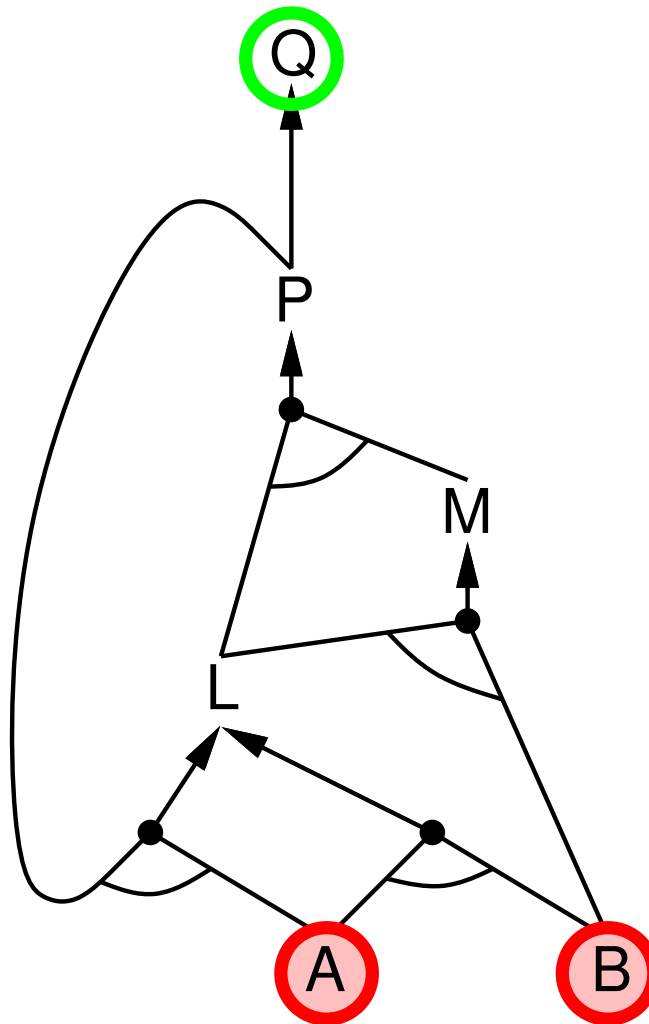
Tránh vòng lặp: kiểm tra xem mục tiêu phụ mới đã có trong ngăn xếp mục tiêu chưa

Tránh làm việc lặp lại: kiểm tra xem mục tiêu phụ mới

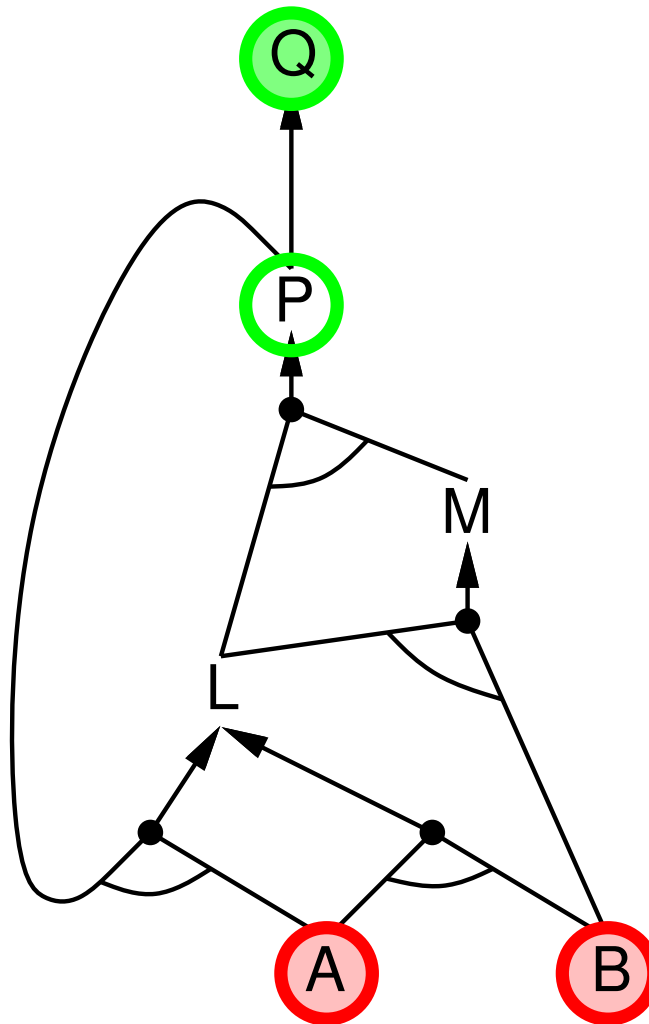
1) đã được chứng minh là đúng, hoặc

2) đã thất bại

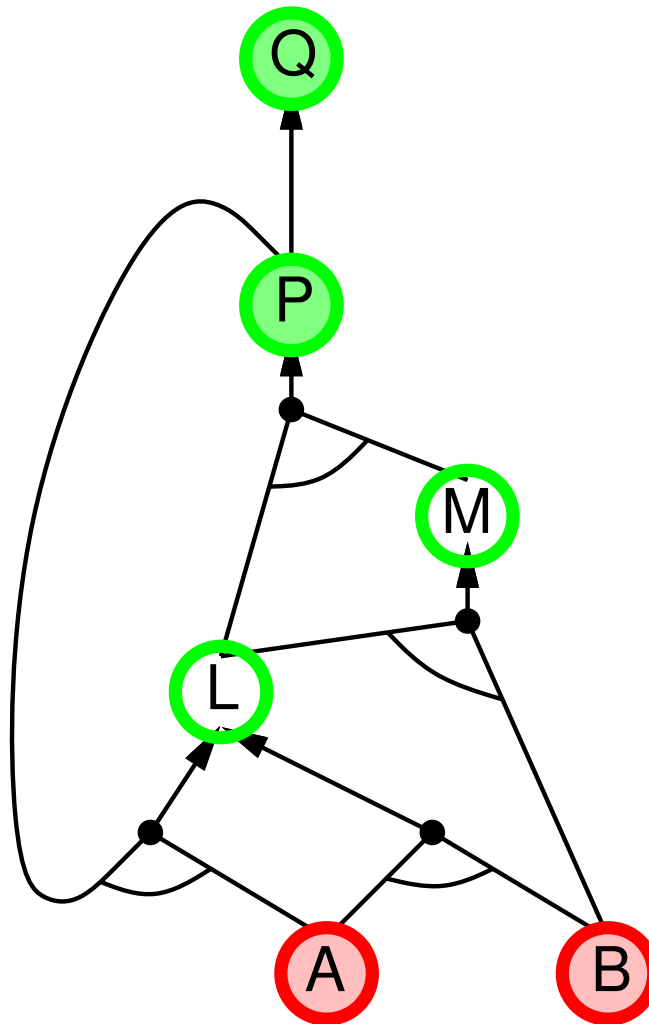
Ví dụ về chuỗi ngược



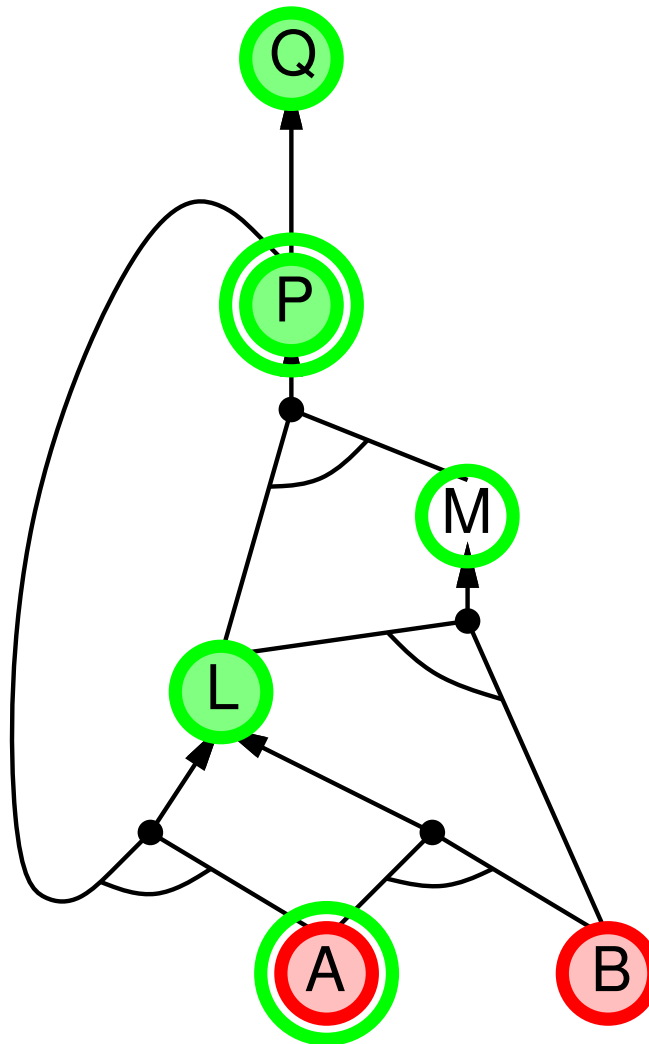
Ví dụ về chuỗi ngược



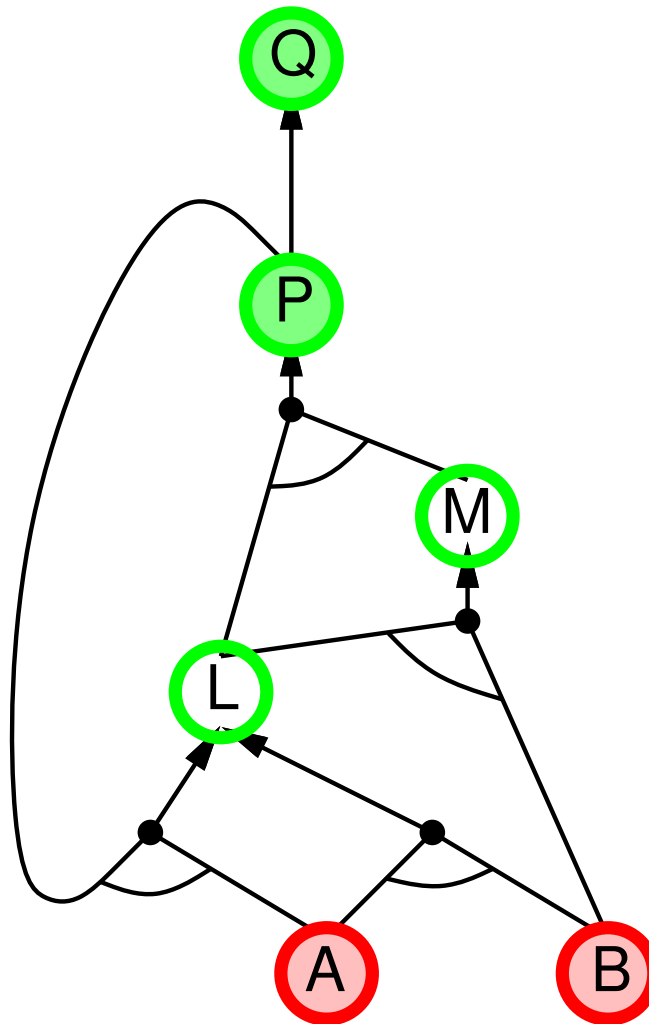
Ví dụ về chuỗi ngược



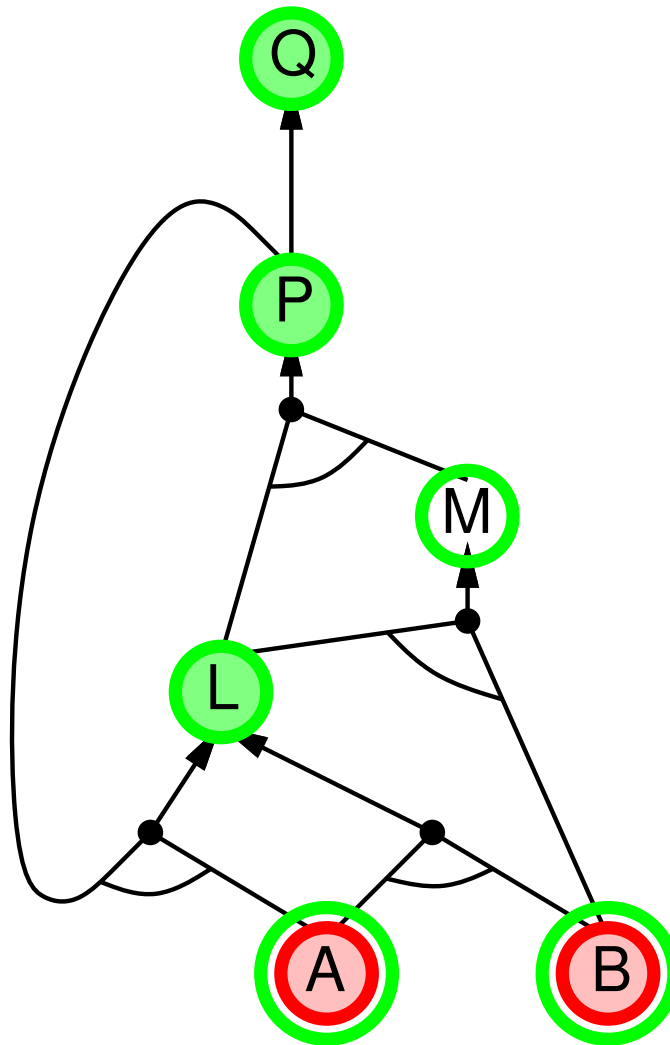
Ví dụ về chuỗi ngược



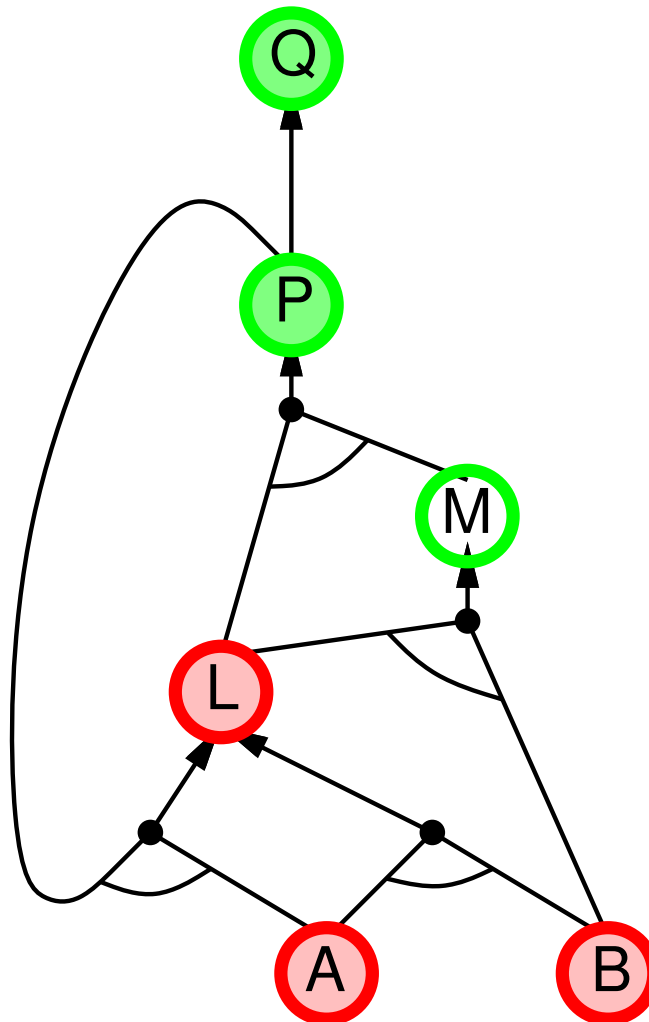
Ví dụ về chuỗi ngược



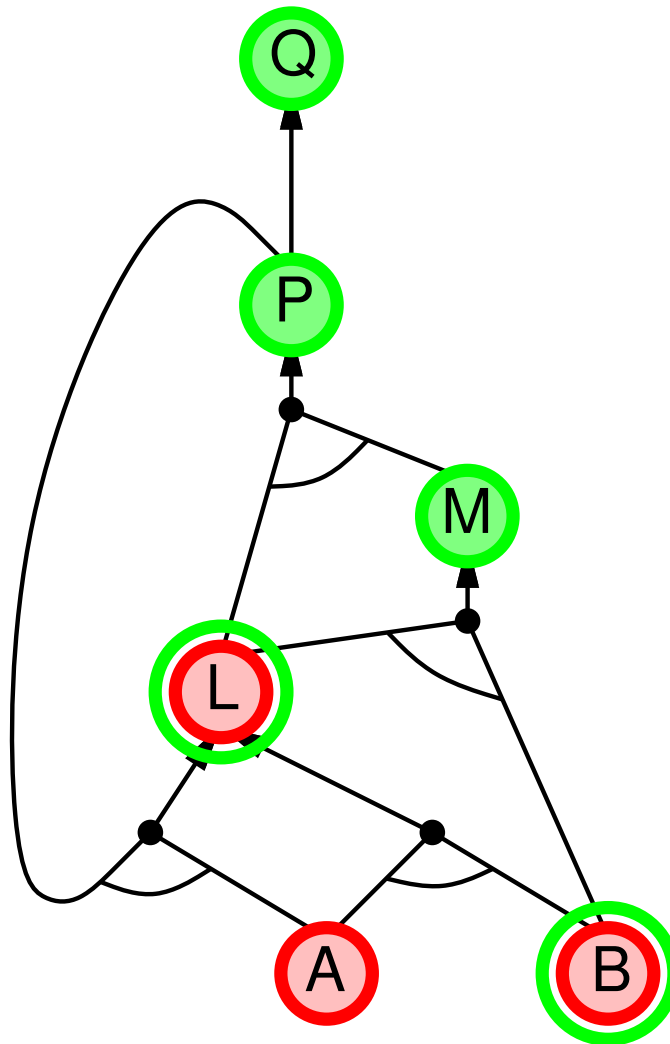
Ví dụ về chuỗi ngược



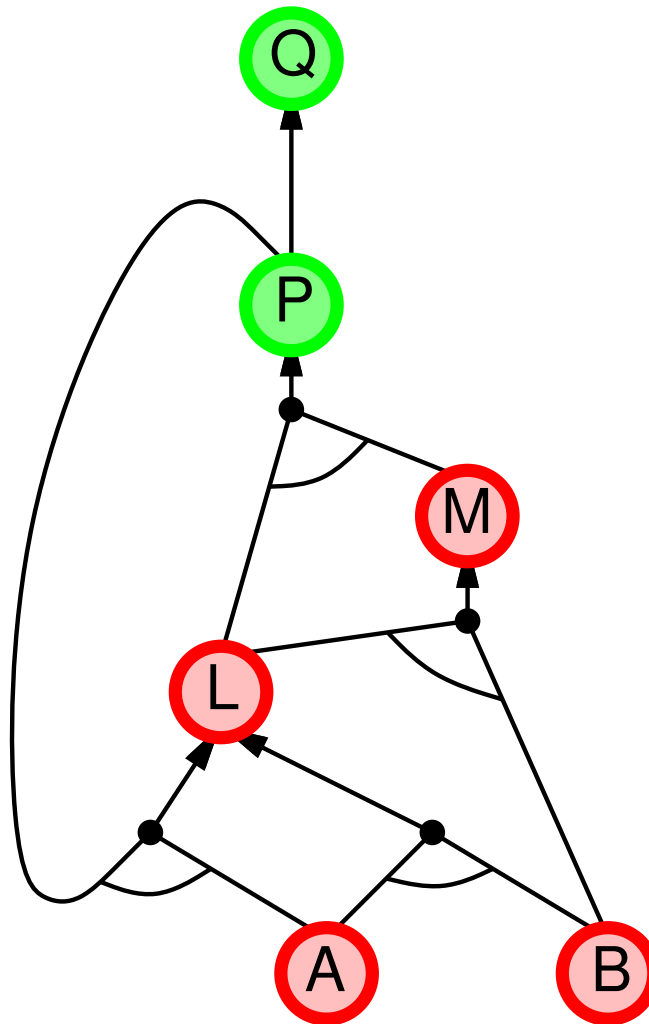
Ví dụ về chuỗi ngược



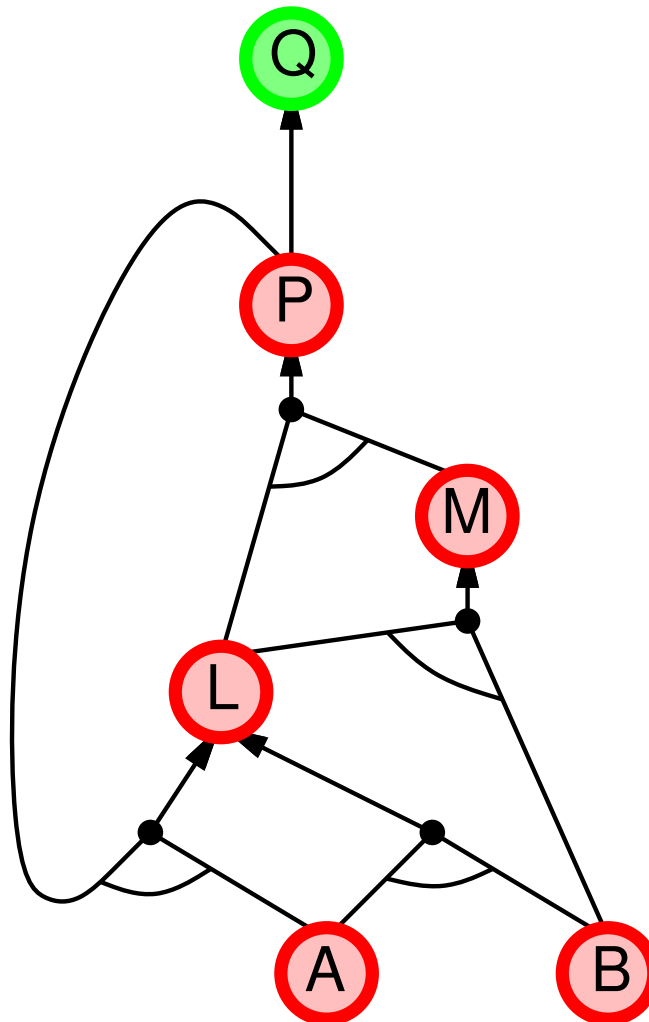
Ví dụ về chuỗi ngược



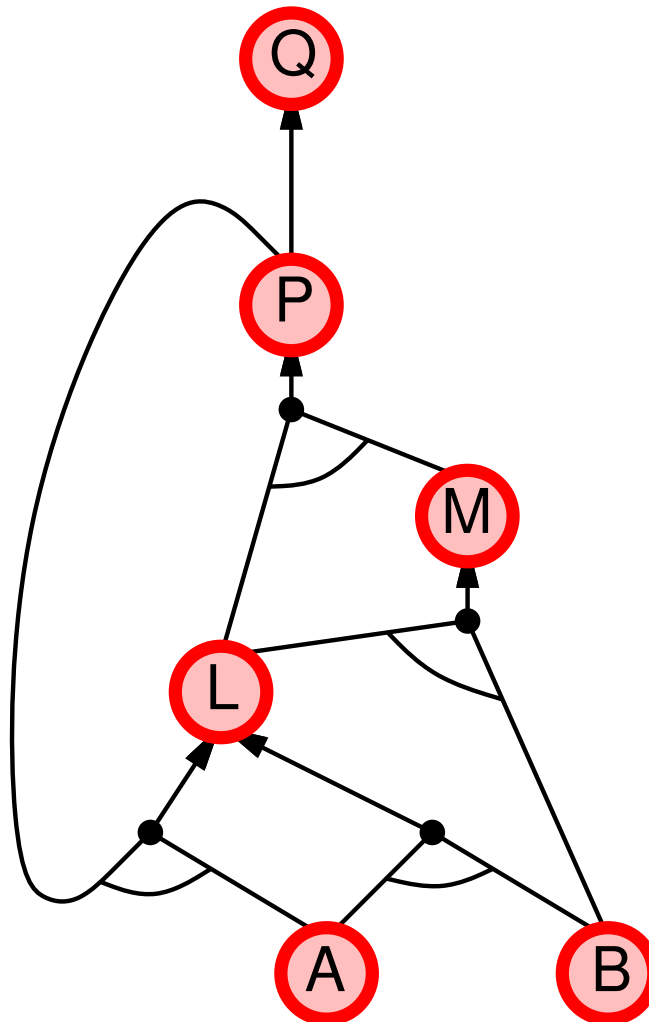
Ví dụ về chuỗi ngược



Ví dụ về chuỗi ngược



Ví dụ về chuỗi ngược



Xâu chuỗi tiến và lùi

FC là dựa trên dữ liệu, cf. xử lý tự động, vô thức,

ví dụ: nhận dạng đối tượng, các quyết định thông thường

Có thể làm nhiều việc không liên quan đến mục tiêu

BC là định hướng theo mục tiêu, thích hợp để giải quyết vấn đề,

ví dụ: Chìa khóa của tôi đâu? Làm thế nào để tôi vào được chương trình tiến sĩ?

Độ phức tạp của BC có thể **nhỏ hơn nhiều** so với kích thước tuyến tính của KB

Độ phân giải

Dạng liên hợp thông thường (CNF—phổ thông)

liên hợp của disjunctions of literals

Ví dụ: $(A \vee \neg B) \wedge (B \vee \neg C \vee \neg D)$

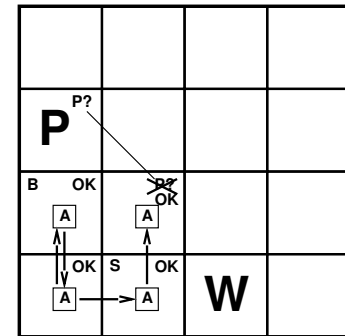
Quy tắc suy luận Độ phân giải (dành cho CNF): hoàn thành cho logic mệnh đề

$$\frac{\ell_1 \vee \cdots \vee \ell_k, \quad m_1 \vee \cdots \vee m_n}{\ell_1 \vee \cdots \vee \ell_{i-1} \vee \ell_{i+1} \vee \cdots \vee \ell_k \vee m_1 \vee \cdots \vee m_{j-1} \vee m_{j+1} \vee \cdots \vee m_n}$$

trong đó l_i và m_j là các chữ bổ sung. Ví dụ:

$$\frac{P_{1,3} \vee P_{2,2}, \quad \neg P_{2,2}}{P_{1,3}}$$

Độ phân giải hợp lý và đầy đủ cho logic mệnh đề



Chuyển đổi sang CNF

$$B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})$$

1. Loại bỏ $\Leftrightarrow$, thay thế $\alpha \Leftrightarrow \beta$ bằng $(\alpha \Rightarrow \beta) \wedge (\beta \Rightarrow \alpha)$.

$$(B_{1,1} \Rightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})) \wedge ((P_{1,2} \vee P_{2,1}) \Rightarrow B_{1,1})$$

2. Loại bỏ $\Rightarrow$, thay thế $\alpha \Rightarrow \beta$ bằng $\neg\alpha \vee \beta$.

$$(\neg B_{1,1} \vee P_{1,2} \vee P_{2,1}) \wedge (\neg(P_{1,2} \vee P_{2,1}) \vee B_{1,1})$$

3. Di chuyển $\neg$ vào trong bằng cách sử dụng quy tắc de Morgan và phủ định kép:

$$(\neg B_{1,1} \vee P_{1,2} \vee P_{2,1}) \wedge ((\neg P_{1,2} \wedge \neg P_{2,1}) \vee B_{1,1})$$

4. Áp dụng luật phân phối ($\vee$ trên $\wedge$) và làm phẳng:

$$(\neg B_{1,1} \vee P_{1,2} \vee P_{2,1}) \wedge (\neg P_{1,2} \vee B_{1,1}) \wedge (\neg P_{2,1} \vee B_{1,1})$$

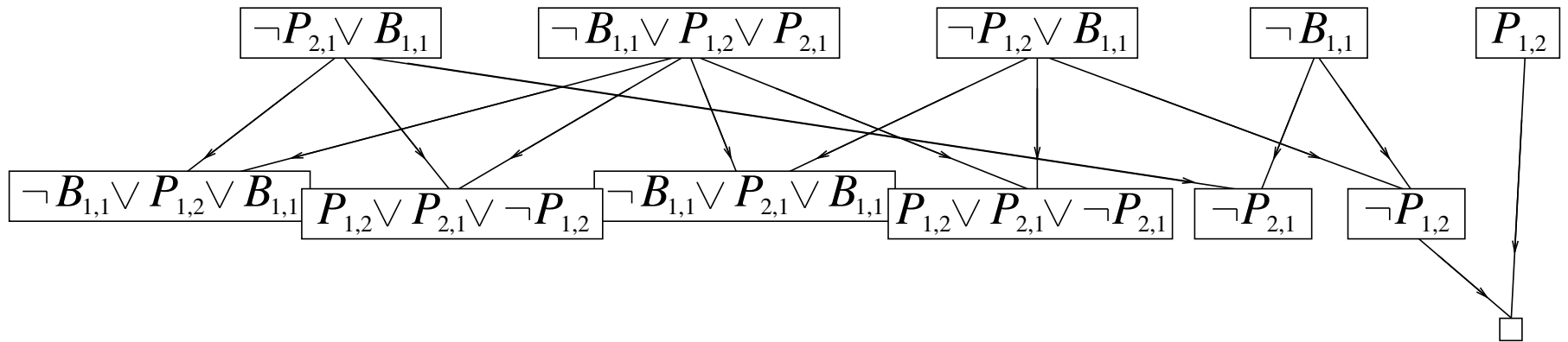
Thuật toán độ phân giải

Chứng minh bằng phản chứng, tức là chỉ ra $KB \wedge \neg\alpha$ không thỏa mãn

```
function PL-RESOLUTION( $KB, \alpha$ ) returns true or false
inputs:  $KB$ , the knowledge base, a sentence in propositional logic
          $\alpha$ , the query, a sentence in propositional logic
 $clauses \leftarrow$  the set of clauses in the CNF representation of  $KB \wedge \neg\alpha$ 
 $new \leftarrow \{ \}$ 
loop do
for each  $C_i, C_j$  in  $clauses$  do
   $resolvents \leftarrow$  PL-RESOLVE( $C_i, C_j$ )
  if  $resolvents$  contains the empty clause then return true
   $new \leftarrow new \cup resolvents$ 
if  $new \subseteq clauses$  then return false
 $clauses \leftarrow clauses \cup new$ 
```

Ví dụ về độ phân giải

$$KB = (B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})) \wedge \neg B_{1,1} \quad \alpha = \neg P_{1,2}$$



Tóm tắt

Các tác nhân logic áp dụng **suy luận** cho cơ sở tri thức

để thu thập thông tin mới và đưa ra quyết định

Các khái niệm cơ bản về logic:

- **cú pháp**: cấu trúc hình thức của **câu**
- **ngữ nghĩa**: **sự thật** của câu wrt **models**
- **đòi hỏi**: sự thật cần thiết của câu này cho câu khác
- **suy luận**: suy ra câu từ các câu khác
- **soundness**: dẫn xuất chỉ tạo ra các câu kéo theo
- **tính đầy đủ**: dẫn xuất có thể tạo ra tất cả các câu kéo theo

Thế giới Wumpus đòi hỏi khả năng thể hiện một phần và thông tin phủ định, lý do theo trường hợp, v.v.

Chuỗi tiến, lùi là thời gian tuyến tính, hoàn chỉnh cho mệnh đề Horn
Độ phân giải hoàn tất cho logic mệnh đề

Logic mệnh đề thiếu sức mạnh diễn đạt